ZADANIE 3

Kinetyka i mechanizm reakcji na stałych katalizatorach

Reakcje na stałych katalizatorach są podstawą wielu ważnych procesów technologicznych stosowanych obecnie na wielką skalę w przemyśle chemicznym. Należą do nich m. in. kraking i reforming produktów destylacji ropy naftowej, procesy utleniania i uwodorniania. Mechanizm tych przemian zwykle jest złożony i opiera się na wstępnej adsorpcji substratów na powierzchni katalizatora. O kinetyce reakcji katalitycznej (podobnie jak i innych reakcji wieloetapowych) decyduje szybkość etapu najwolniejszego.

A. Amoniak ulega rozkładowi na pierwiastki na stałym katalizatorze zgodnie z równaniem:

$$2\,NH_3 \xrightarrow{\text{kat.}} N_2 + 3\,H_2$$

W najwolniejszym etapie procesu bierze udział zaadsorbowana forma substratu, którą możemy przedstawić jako $NH_3{-}M_{akt}$ (M_{akt} – miejsce aktywne katalizatora), a szybkość reakcji rozkładu jest wprost proporcjonalna do stopnia pokrycia powierzchni katalizatora amoniakiem.

Polecenia:

a1. *(2,0 pkt.)* Podaj wyrażenie na szybkość tej reakcji (równanie kinetyczne) w postaci $v = k \cdot f(p_{NH_3})$ w warunkach pomijalnej adsorpcji produktów i wysokich ciśnień amoniaku.

a2. *(1 pkt.)* Określ rząd reakcji dla podanych wyżej warunków.

Przyjmij, że do opisu adsorpcji amoniaku można zastosować model Langmuir'a, z którym zapoznałeś się we wcześniejszych etapach tegorocznej Olimpiady.

B. W szczególnych przypadkach adsorpcja może mieć charakter dysocjacyjny. Oznacza to, że cząsteczka wiążąc się z powierzchnią katalizatora ulega rozpadowi na izolowane fragmenty, np. dwuatomowa cząsteczka dysocjuje homolitycznie a tworzące ją atomy wiążą się z miejscami aktywnymi katalizatora niezależnie. Wodór może ulegać adsorpcji dysocjacyjnej na niektórych katalizatorach. Ma to znaczenie w wielu reakcjach uwodorniania.

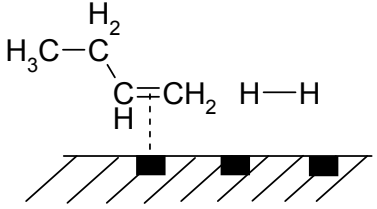
Polecenia:

b1. *(2 pkt.)* Napisz równanie opisujące adsorpcję dysocjacyjną wodoru.

b2. *(1 pkt.)* Podaj wyrażenie na stałą równowagi adsorpcji $K_{d.}$

b3. *(2 pkt.)* Wyprowadź wyrażenie na równowagowy stopień pokrycia atomowym wodorem $\theta_H = f(p_{H_2})$.

C. Uwodornienie alkenów. Na poniższym rysunku przedstawiono schematycznie pierwszy etap kilkuetapowego mechanizmu uwodorniania but-1-enu.



Etap 1. Adsorpcja but-1-enu zachodząca w wyniku oddziaływania elektronów π z miejscem aktywnym katalizatora.

Polecenia:

c1. *(3 pkt.)* Zaproponuj pozostałe etapy w analogicznej formie i właściwej kolejności. Załóż, że wodór ulega adsorpcji dysocjacyjnej.

c2. *(1 pkt.)* Wyjaśnij powstawanie but-2-enów jako produktów ubocznych. (wskazówka: reakcja uwodorniania but-1-enu jest odwracalna).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

A. Ponieważ adsorpcja jest znacznie szybsza niż reakcja rozkładu na powierzchni katalizatora, układ „nadąża" z ustaleniem równowagi adsorpcji, a zatem stopień pokrycia można opisać równaniem izotermy Langmuir'a.

a1. Prowadzi to do następującej postaci równania kinetycznego (pomijamy w tym przypadku adsorpcję produktów):

$$v = k\theta_{NH_3}$$

$$v = k\frac{K_{NH_3}p_{NH_3}}{1+K_{NH_3}p_{NH_3}}$$

Kiedy ciśnienie amoniaku jest wysokie $K_{NH_3}p_{NH_3} >> 1$, więc

$$\frac{K_{NH_3}p_{NH_3}}{1+K_{NH_3}p_{NH_3}} \cong 1$$

Równanie kinetyczne przyjmuje postać:

$$v = k$$

a2. Jest to zatem reakcja rzędu zerowego.

B. Adsorpcję dysocjacyjną wodoru można przedstawić jako odwracalną reakcję z miejscami aktywnymi powierzchni, z utworzeniem zaadsorbowanych atomów.

b1. Reakcję tę opisuje równanie:

$$H_2 + 2\,M_{akt} \rightleftharpoons 2\,H\text{-}M_{akt}$$

b2. Adsorpcję dysocjacyjną charakteryzuje stała równowagi:

$$K_d = \frac{\theta_H^2}{p(1-\theta_H)^2}$$

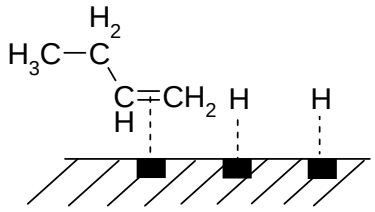
b3. Po przekształceniu powyższego równania otrzymujemy zależność:

$$\pm\sqrt{K_d p} = \frac{\theta_H}{1-\theta_H}$$

Sens fizyczny ma jedynie dodatni pierwiastek, ponieważ tylko wtedy spełniony jest warunek $\theta_H \in \langle 0,1 \rangle$. Dalsze przekształcenia prowadzą do równania izotermy:

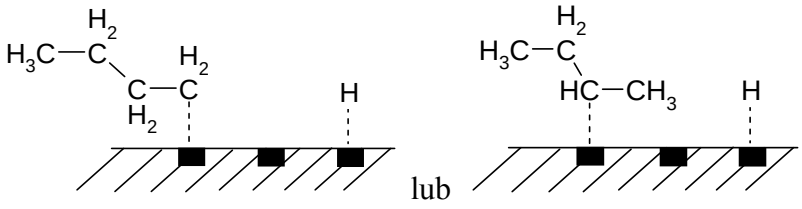
$$\theta_H = \frac{\sqrt{K_d p}}{1+\sqrt{K_d p}}$$

c1. Etap 2.:



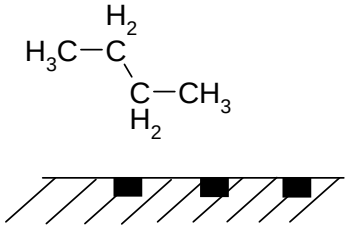
Adsorpcja dysocjacyjna wodoru.

Etap 3.:



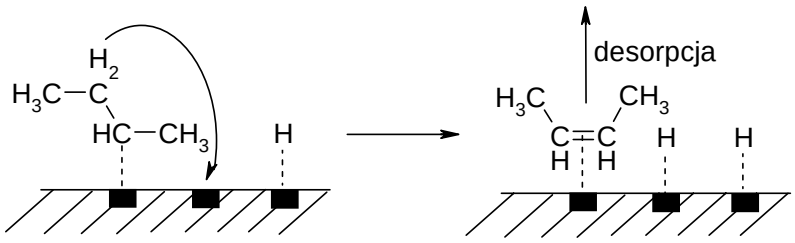
Przyłączenie atomu wodoru z utworzeniem zaadsorbowanej formy półuwodornionej, pierwszo- lub drugorzędowej.

Etap 4.:



Przyłączenie drugiego atomu wodoru z utworzeniem butanu.

c2. W wyniku eliminacji atomu wodoru z drugorzędowej formy półuwodornionej powstaje but-2-en (*E* lub *Z*), który następnie ulega desorpcji:



Punktacja:

a1. Za podanie postaci równania kinetycznego	2,0 pkt.
a2. Za podanie rzędu reakcji	1,0 pkt.
b1. Za napisanie równania opisującego adsorpcję dysocjacyjną wodoru	2,0 pkt.
b2. Za podanie wyrażenia na stałą równowagi adsorpcji K_d.	1,0 pkt.
b3. Za wyprowadzenie wyrażenia na stopień pokrycia	2,0 pkt.
c1. Za zaproponowanie mechanizmu reakcji uwodorniania but-1-enu	3,0 pkt.
c2. Za wyjaśnienie powstawania but-2-enów	1,0 pkt.
RAZEM	**12,0 pkt.**